

DS 1 : Correction

PTSI 2 La Martinière Monplaisir

I Analyse dimensionnelle appliquée à quelques problèmes de mécanique des fluides (11% des points)

I.1 Franchissement d'un seuil

1. 2 point(s)

On cherche α et β tels que

$$[Q] = k\ell h^\alpha g^\beta, \text{ or } [Q] = L^3 \cdot T^{-1}, [k] = 1, [\ell] = L \text{ et } [h] = L \text{ et } [g] = L \cdot T^{-2}, \text{ soit } L^3 T^{-1} = L \cdot L^\alpha \cdot L^\beta \cdot T^{-2\beta}.$$

Par identification, on a donc $1 + \alpha + \beta = 3$ et $-2\beta = -1$.

On en déduit $\beta = \frac{1}{2}$ et $\alpha = \frac{3}{2}$, soit $Q = k\ell h^{3/2} \sqrt{g}$.

2. 2 point(s)

Si h est multiplié par 3, Q est multiplié par $3^{3/2} \approx 5,2$: **le débit de la rivière en crue est égal à environ 5,2 fois son débit moyen.**

I.2 Conception d'une bouée de mesures océanographiques

3. 2 point(s)

On peut chercher la période des oscillations de la bouée sous la forme $T = k\gamma^\alpha m^\beta S^\delta$.

Avec $[T] = T$, $[\gamma] = M \cdot L^{-2} \cdot T^{-2}$, $[m] = M$ et $[S] = L^2$, on en déduit par identification $\alpha = -\frac{1}{2}$, $\beta = \frac{1}{2}$, et $\delta = -\frac{1}{2}$, soit $T = k \sqrt{\frac{m}{\gamma S}}$.

On voit sur cette expression, que **si l'on double la masse de la bouée, la période de ses oscillations est multipliée par $\sqrt{2} \approx 1,4$** , et que **si l'on double la surface de flottaison de la bouée, la période de ses oscillations est divisée par $\sqrt{2} \approx 1,4$** .

4. 1 point(s)

Il est utile que les bouées aient une fréquence propre d'oscillation faible pour s'assurer qu'elles ne sont pas mises en résonance par la houle, c'est-à-dire que celle-ci ne va pas solliciter une oscillation de la bouée d'amplitude élevée, ce qui tendrait à perturber le fonctionnement du système de mesure.

II Détection de pluie sur un pare-brise (16% des points)

1. 2 point(s)

La longueur d'onde dans un milieu est plus courte que celle dans le vide :

$$\lambda_{\text{milieu}} = \frac{\lambda_0}{n},$$

avec n l'indice du milieu.

On aura alors $\lambda_{\text{eau}} = \frac{\lambda_0}{n_{\text{eau}}}$ et $\lambda_{\text{verre}} = \frac{\lambda_0}{n_{\text{verre}}}$.

AN: $\lambda_{\text{eau}} = \frac{700}{1.33} \approx 526 \text{ nm}$ et $\lambda_{\text{eau}} = \frac{700}{1.33} \approx 467 \text{ nm}$.

2. 2 point(s)

Les angles d'incidence limite correspondant aux différentes interfaces sont donnés par

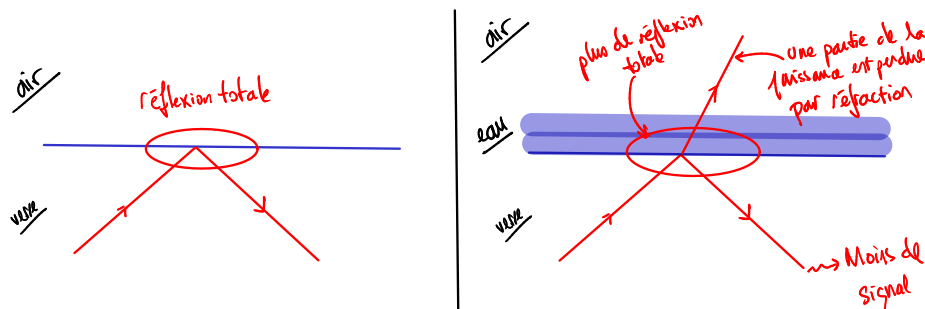
$$i_{\text{verre/air}} = \arcsin\left(\frac{n_{\text{air}}}{n_{\text{verre}}}\right)$$

$$i_{\text{verre/eau}} = \arcsin\left(\frac{n_{\text{eau}}}{n_{\text{verre}}}\right)$$

AN: Avec les aides numériques fournies, on trouve $n_{v/a} = 42^\circ$ et $n_{v/e} = 62^\circ$

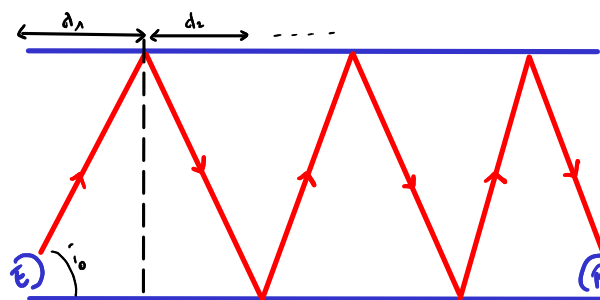
3. 2 point(s)

En l'absence d'eau sur le pare-brise, la réflexion totale est garantie, puisque l'angle d'incidence limite pour l'interface verre/air est dépassé. En revanche, en présence d'eau, la lumière sera partiellement transmise vers l'extérieur, et donc la quantité de lumière reçue par le capteur va baisser, comme l'explique le schéma suivant :



4. 4 point(s)

• On se base sur le schéma suivant



On procède de manière analogue au cas de la dispersion intermodale pour la fibre optique. Pour aller de l'émetteur au récepteur, le rayon parcourt une distance plus longue. on aura alors, avec les notations du schéma,

$$ER = \sum_k d_k = (N+1) \frac{e}{\tan i_0},$$

avec N le nombre total de réflexions que subit le rayon.

Et donc

$$p = \frac{N+1}{2} = \frac{\tan i_0 ER}{2e}.$$

On vérifie que lorsque i_0 est tq $\tan i_0 = e/(ER/2)$, le rayon émis ne subit qu'une réflexion...

AN: $p \simeq 30$ réflexions.

- On s'assure que le rayon effectue un grand nombre de réflexions pour pouvoir tester la présence d'eau sur une zone significative du pare-brise.

III Lentilles (26% des points)

1. 3 point(s)

On utilise la formule de Descartes, pour trouver la position de l'objet

$$p = \frac{p' f'}{f' - p'} = \frac{p'}{1 - V p'}.$$

AN: $p = +20 \text{ cm}$.

L'objet est donc **virtuel**.

2. 1 point(s)

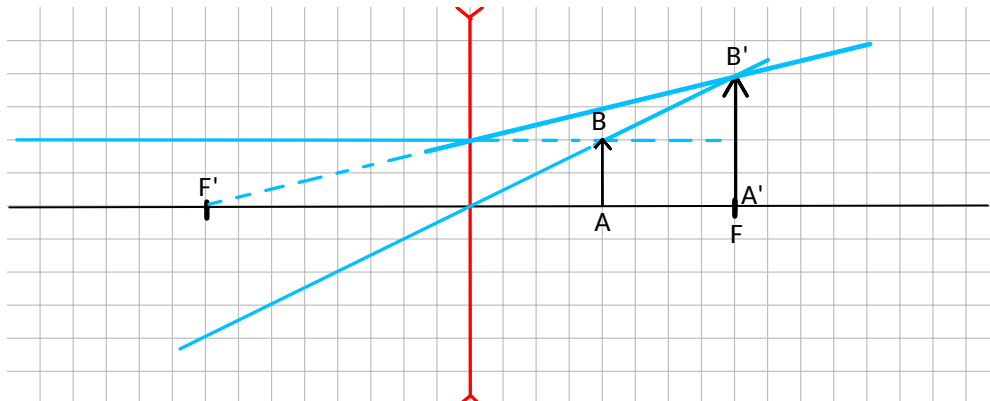
On détermine le grandissement linéaire par

$$\gamma = \frac{p'}{p}.$$

AN: $\gamma = 2$.

3. 2 point(s)

On peut proposer le schéma suivant :



4. 3 point(s)

On utilise le grandissement :

$$\gamma = \frac{p'}{p} = V' p' + 1,$$

avec p la position de l'objet.

Avec $\gamma = -2$, on trouve $V' p' = 3$. On a également $p' = f' + a$, avec a .

On en déduit alors que $V' p' = 1 + V' a$, et donc $V' a = 2$, soit finalement

$$V' = \frac{2}{a}.$$

AN: $V' = +5\delta$: on constate bien que la lentille utilisée est convergente.

On en déduit aussi $p' = 3a/2 = 60 \text{ cm}$.

5. 3 point(s)

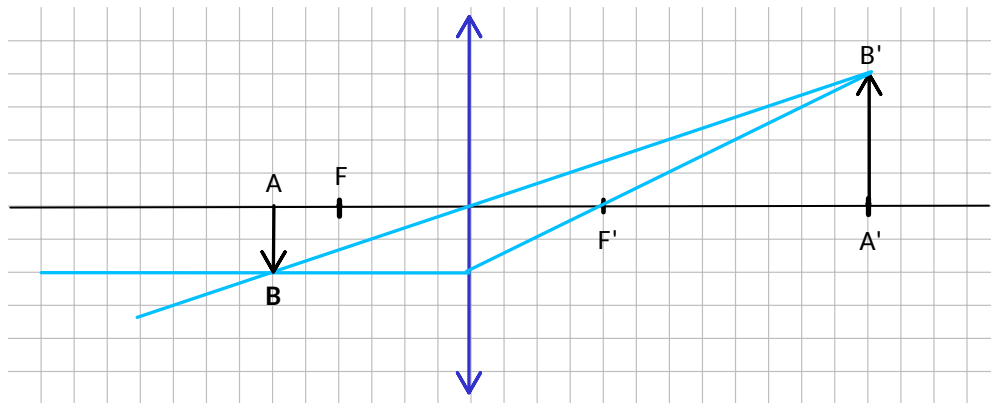
Pour déterminer la position de l'objet, on utilise la formule de Descartes, pour trouver

$$p = \frac{p'}{1 - V'p'}.$$

AN: $p = -30 \text{ cm}$: L'objet est donc **réel**.

6. 2 point(s)

On peut proposer le schéma suivant :



7. 2 point(s)

À la limite d'observabilité, l'image par la lentille de l'objet sur le livre a une taille $|\gamma|h_{lim}$ telle que $\alpha_{lim} \simeq \frac{|\gamma|h_{lim}}{pp}$, et ainsi

$$h_{lim} = \frac{\alpha_{lim} \cdot pp}{|\gamma|}.$$

Plus le grandissement est grand (en valeur absolue), plus la plus petite hauteur observable sera faible.

AN: $h_{lim} = 3 \cdot 10^{-4} \cdot 0.25/2 \simeq 3.75 \cdot 10^{-5} \text{ m}$.

IV Lunette astronomique (d'après CCP PC 2015) (34% des points)

IV.1 Étude d'une lunette astronomique

1. 3 point(s)

L'œil n'accomode pas **si l'image de l'objet éloigné est à l'infini**.

Pour que cela soit le cas, il faut que l'image intermédiaire soit dans le plan focal objet de l'oculaire. Or l'image intermédiaire est dans le plan focal image de l'objectif, on doit donc avoir $F'_1 = F_2$.

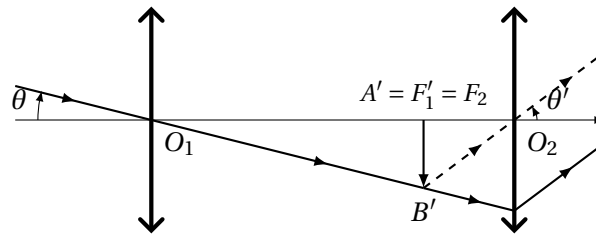
Ce système optique **ne possède pas de foyers** à distance finie, il est dit **afocal**.

2. 3 point(s)

Un système optique centré est utilisé dans les conditions de Gauss s'il est éclairé par des rayons paraxiaux

(proches de l'axe optique, et peu éloignés de l'axe optique). Dans ces conditions, il y a stigmatisme et aplanétisme approchés.

On détermine la position de l'image intermédiaire dans le plan focal image en traçant un rayon qui passe le centre optique de l'objectif et n'est pas dévié. Cela permet de déterminer la direction du rayon sortant de l'oculaire.



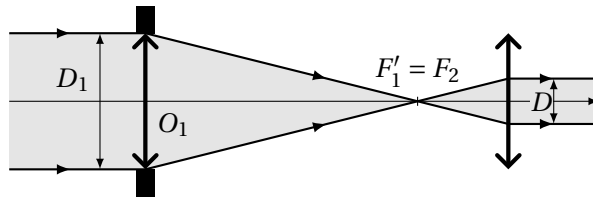
3. 3 point(s)

On oriente les angles dans le sens trigonométrique. Dans les conditions de Gauss, on a $\theta \simeq \tan \theta = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{O_1F_1'}}$

et $\theta' = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{O_2F_2}}$. On en déduit $G = \frac{\overline{O_1F_1'}}{\overline{O_2F_2}}$, soit $G = -\frac{f_1'}{f_2'} = -50$.

4. 1 point(s)

On sait qu'un rayon parallèle à l'axe optique d'une lentille mince ressort en passant par le foyer principal image, et qu'un rayon passant par le foyer principal objet d'une lentille mince ressort parallèle à l'axe optique.



5. 2 point(s)

Le théorème de Thalès donne $\frac{D_1}{f_1'} = \frac{D}{f_2'}$, soit $D = \frac{D_1}{|G|}$.

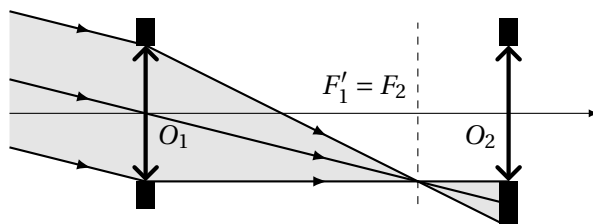
6. 2 point(s)

On a $D = 2.0 \text{ mm} < D_2$: le faisceau n'est pas coupé par la monture de l'oculaire : c'est bien l'objectif qui limite le diamètre du faisceau entrant.

7. 2 point(s)

On voit sur le schéma que si le faisceau incident est trop incliné par rapport à l'axe optique, les rayons issus de l'objectif ne rencontrent plus l'oculaire : c'est ici la largeur de l'oculaire qui limite les angles d'incidence qu'on peut observer à travers la lunette.

On parle de diagramme de champ car le champ de vision qu'on a à travers la lunette est limité par l'oculaire.



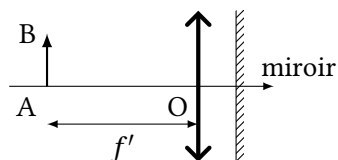
8. 2 point(s)

L'aberration chromatique d'une lentille vient du fait que **l'indice optique du verre dépend de sa longueur d'onde** : les propriétés d'une lentille dépendent de la longueur d'onde de la lumière qui la traverse.

IV.2 Mesure de la distance focale des lentilles

9. 2 point(s)

On peut utiliser la méthode **d'autocollimation**. Cette méthode consiste à faire l'image d'un objet à l'aide de la lentille dont on veut mesurer la distance focale et d'un miroir plan. Le miroir placé après la lentille renvoie les rayons dans la lentille. L'image se forme dans le plan de l'objet si la lentille est à une distance de l'objet égale à sa distance focale.

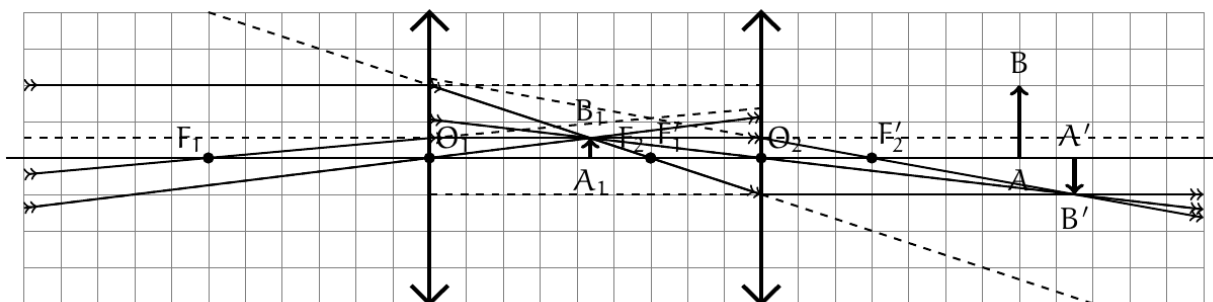


10. 1 point(s)

La valeur moyenne de la position de la lentille est 115.5 cm. La distance focale de la lentille vaut donc : $f'_1 = 115.5 \text{ cm} - 14.2 \text{ cm} = 101.3 \text{ cm}$.

V Constructions (13% des points)

1. 4 point(s)



2. 4 point(s)

